1 Calcul des escaliers et des poutres palières

1.1 Escaliers

1.1.1 Introduction

Escalier est une structure de marches et paliers, qui relie différents niveaux d'un bâtiment.Il transmet les charges générées par les utilisateurs vers les éléments porteurs comme les poutres ou les murs.

1.1.2 Schéma statique

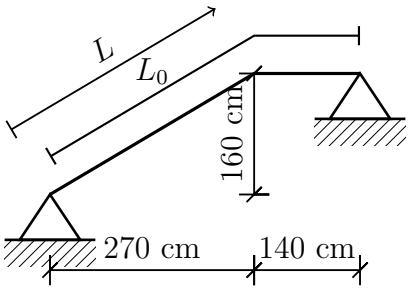


FIG. 1 : Schéma statique de l'escalier

1.1.3 Dimensionnement des escaliers

Épaisseur des escaliers

$$\frac{L_0}{30} \leq e \leq \frac{L_0}{20}$$

Avec L_0 étant la portée de l'escalier.

$$L = \sqrt{270^2 + 160^2} = 313 \text{ cm}$$

$$L_0 = L + 140 = 313 + 140 = 453 \text{ cm}$$

$$15,1 \leq e \leq 22,65$$

$$\boxed{e = 20 \text{ cm}}$$

Dimensions des marches et contre-marche

$$60 < g + 2 \times h < 64$$

Avec g étant la longueur de la contre-marche et h la hauteur de la marche.
On pose :

$$\boxed{h = 16 \text{ cm} \quad ; \quad g = 27 \text{ cm}}$$

$$58 < 27 + 2 \times 16 = 59 \text{ cm} < 64$$

Condition vérifiée.

Nombre de marches = 9 marches.

1.1.4 Calcul des charges

Le calcul se fera pour 1ml.

Charge permanente paillasse

TAB. 1 : Les charges appliquées à la paillasse

Nom de la charge	**La charge**	**La charge appliqué** ($\mathrm{kN\,m^{-1}}$)
Poids propre	$25\ \mathrm{kN\,m^{-3}}$	$25 \times e \times 1ml = 25 \times 0,2 = 5$
Poids des marches	$24\ \mathrm{kN\,m^{-3}}$	$24 \times h \times 1ml = 24 \times 0.16 = 3,84$
Couche de sable	$0,36\ \mathrm{kN\,m^{-2}}$	0,36
Mortier de pose	$0,44\ \mathrm{kN\,m^{-2}}$	$2 \times 0,44$
Carrelage	$0,4\ \mathrm{kN\,m^{-2}}$	$2 \times 0,4$
Garde corps		0,4
La somme		**11,28**

La charge du au mortier et au sable est multiplier par 2 car on aura ces deux là sur la marche et aussi sur la contre-marche.

Charge permanente palier

TAB. 2 : Les charges appliquées à la paillasse

Nom de la charge	**La charge**	**La charge appliqué** ($\mathrm{kN\,m^{-1}}$)
Poids propre	$25\ \mathrm{kN\,m^{-3}}$	$25 \times e \times 1ml = 25 \times 0,2 = 5$
Couche de sable	$0,36\ \mathrm{kN\,m^{-2}}$	0,36
Mortier de pose	$0,44\ \mathrm{kN\,m^{-2}}$	0,44
Carrelage	$0,4\ \mathrm{kN\,m^{-2}}$	0,4
La somme		**2,64**

Charge d'exploitation
Pour les escaliers on a :

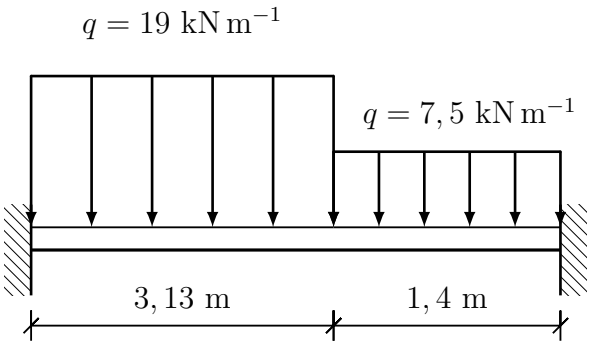
$$Q = 2,5\ \mathrm{kN\,m^{-2}} \rightarrow Q' = 2,5 \times 1ml = 2,5\ \mathrm{kN\,m^{-1}}$$

Charge totale à l'ELU
Paillasse : $q_{paillasse} = 1,35 \times 11,28 + 1,5 \times 2,5 = 18,978 \simeq 19\ \mathrm{kN\,m^{-1}}$

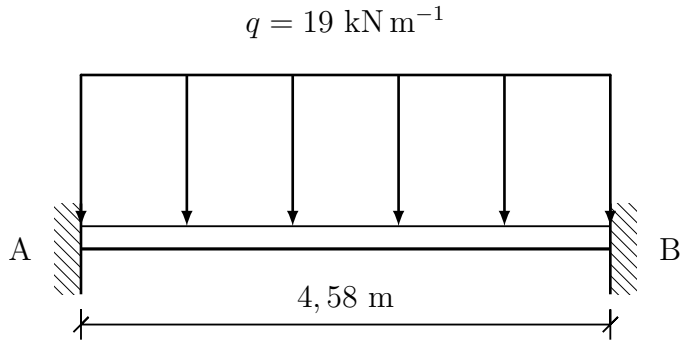
Palier : $q_{palier} = 1,35 \times 2,64 + 1,5 \times 2,5 = 7,314 \simeq 7,5\ \mathrm{kN\,m^{-1}}$

$$\boxed{\begin{aligned} q_{paillasse} &= 19\ \mathrm{kN\,m^{-1}} \\ q_{palier} &= 7,5\ \mathrm{kN\,m^{-1}} \end{aligned}}$$

1.1.5 Calcul des efforts internes



Pour facilité les calculs des effort internes on va considérer uniquement $q = 19\,\mathrm{kN\,m^{-1}}$ sur toute la travée.



Calcul des moments
Sur les appuis :

$$M_A = M_B = -\frac{q \times l^2}{12} = -\frac{19 \times 4,53^2}{12} = -32,5\ \mathrm{kN\,m}$$

En travée :

$$M_{t_{A-B}} = \frac{q \times l^2}{24} = \frac{19 \times 4,53^2}{24} = 16,24\ \mathrm{kN\,m}$$

Efforts tranchants

$$V = \frac{q \times l}{2} = \frac{19 \times 4,53}{2} = 43\ \mathrm{kN}$$

$$\boxed{\begin{aligned} M_A = M_B &= -32\ \mathrm{kN\,m} \\ M_{t_{A-B}} &= 16\ \mathrm{kN\,m} \\ V &= 45\ \mathrm{kN} \end{aligned}}$$

1.1.6 Calcul du ferraillage

On a :

- Hauteur de la section $h = 20$ cm
- Largeur de la section $b = 100$ cm

- Enrobage $c = 3$ cm
- $d = h - c = 20 - 3 = 17$ cm

Armature longitudinale en travée

$$\mu = \frac{16 \times 10^2}{100 \times 17^2 \times 1,42} = 0,039 < \mu_l = 0,392$$

Section simplement armé

$$\alpha = 1,25 \times (1 - \sqrt{1 - 2 \times 0,039}) = 0,05 \rightarrow Z = 17 \times (1 - 0,4 \times 0,05) = 16,66 \text{ cm}$$

$$A_{st} = \frac{1600}{16,6 \times 34,8} = 2,77 \text{ cm}^2$$

Condition non fragilité

$$A_{\min} = 0,23 \times \frac{0,21}{40} \times 100 \times 17 = 2,05 \text{ cm}^2$$

$$\boxed{A_{st} = 2,77 \text{ cm}^2 \rightarrow 6HA8 = 3,02 \text{ cm}^2}$$

Avec un espacement de $S_l = 15$ cm

Vérification de l'adhérence des barres (A.6.1.3)

$$\tau_{se} = \frac{45}{0,9 \times 17 \times 6 \times \pi \times 0,8} = 1,9 \text{ MPa} < \overline{\tau}_{se} = 3,15 \text{ MPa}$$

Condition vérifié.

Armature longitudinale en appui

$$\mu = \frac{32 \times 10^2}{100 \times 17^2 \times 1,42} = 0,078 < \mu_l = 0,392$$

Section simplement armé

$$\alpha = 1,25 \times (1 - \sqrt{1 - 2 \times 0,078}) = 0,1 \rightarrow Z = 17 \times (1 - 0,4 \times 0,1) = 16,32 \text{ cm}$$

$$A_{st} = \frac{1600}{16,32 \times 34,8} = 5,63 \text{ cm}^2$$

$$\boxed{A_{st} = 5,63 \text{ cm}^2 \rightarrow 5HA12 = 5,65 \text{ cm}^2}$$

Avec un espacement de $S_l = 15$ cm

1.1.7 Plan de ferraillage

1.2 Poutres palières

1.2.1 Introduction

1.2.2 Calcul des charges

1.2.3 Schéma statique

1.2.4 Calcul des efforts internes

1.2.5 Calcul du ferraillage

1.2.6 Plan de ferraillage